

# Laboratório de Sistemas Digitais

## Aula Teórica-Prática 5

Ano Letivo 2024/25

Modelação em VHDL de registos e  
módulos combinatórios de  
deslocamento

# Operações de Deslocamento

| Deslocamento                                         | Operando     | Resultado (deslocam. de 1 bit) | Resultado (deslocam. de 2 bits) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| À esquerda<br>lógico ou aritmético<br>(introduz 0's) | 0 <b>100</b> | <b>100</b> <u>0</u>            | <b>00</b> <u>00</u>             |
|                                                      | 0 <b>101</b> | <b>101</b> <u>0</u>            | <b>01</b> <u>00</u>             |
| À direita<br>lógico<br>(introduz 0's)                | <b>00</b> 11 | <u>00</u> 01                   | <u>00</u> 00                    |
|                                                      | <b>10</b> 11 | <u>01</u> 01                   | <u>00</u> 10                    |
| À direita<br>aritmético<br>(preserva o sinal)        | <b>00</b> 11 | <u>00</u> 01                   | <u>00</u> 00                    |
|                                                      | <b>10</b> 11 | <u>11</u> 01                   | <u>11</u> 10                    |

## Aplicações típicas:

Conversão de dados paralelo ↔ série em sistemas computacionais de/para as interfaces Ethernet, SATA, PCIe, etc.

Algoritmos de deteção e correção de erros em sistemas de comunicação, etc.

## Abordagens / implementações típicas:

- Iterativa (registo de deslocamento – c/clock)
- Paralela (combinatória - *barrel shifter*)

Deslocar *i* bits à esq.  $\times 2^i$   
Deslocar *i* bits à direita  $\div 2^i$

# Interface e Estrutura de um Registo de Deslocamento

Registo de Deslocamento para a Direita

Qual a função de cada sinal de controlo e sincronização?

Registo de Deslocamento para a Esquerda

Na maior parte dos casos são necessárias apenas algumas destas entradas/saídas série/paralelas



# Interface e Estrutura de um Registo de Deslocamento Bidirecional

| enable | loadEn | dirLeft | Operação                     |
|--------|--------|---------|------------------------------|
| 0      | -      | -       | Nenhuma (registo inalterado) |
| 1      | 1      | -       | Carregamento paralelo        |
| 1      | 0      | 1       | Deslocamento p/ a esquerda   |
| 1      | 0      | 0       | Deslocamento p/ a direita    |

Determine a função lógica de cada sinal de seleção dos multiplexadores em função das entradas “loadEn” e “dirLeft”

# Exemplo de Registo de Deslocamento

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity ShiftReg is
    port(clk      : in  std_logic;
          loadEn   : in  std_logic;
          dataIn    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          dirLeft   : in  std_logic;
          dataOut   : out std_logic_vector(7 downto 0));
end ShiftReg;

architecture Behavioral of ShiftReg is
    signal s_shiftReg : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (loadEn = '1') then
                s_shiftReg <= dataIn;
            elsif (dirLeft = '1') then
                s_shiftReg <= s_shiftReg(6 downto 0) & '0';
            else
                s_shiftReg <= '0' & s_shiftReg(7 downto 1);
            end if;
        end if;
    end process;

    dataOut <= s_shiftReg;

end Behavioral;
```

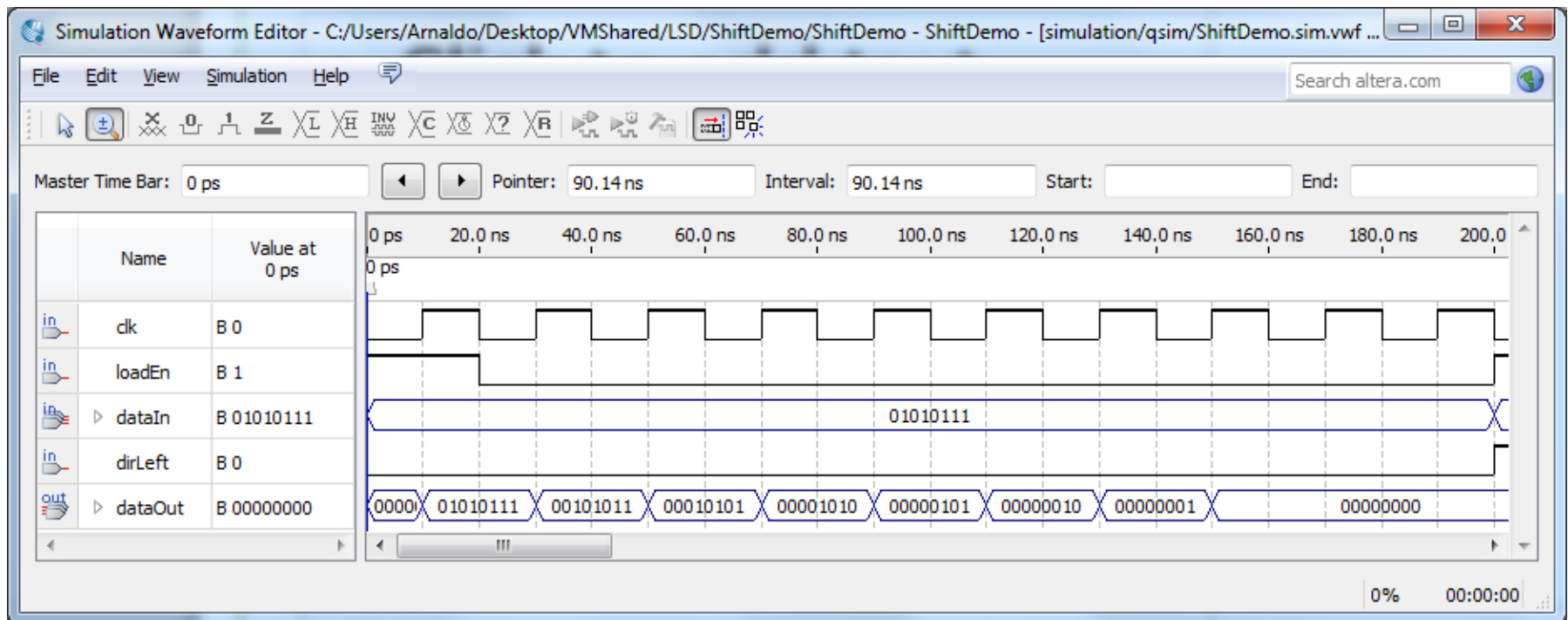
Exemplo com carregamento paralelo de uma “palavra” e o seu deslocamento bit-a-bit de forma síncrona com o *clock*

| loadEn | dirLeft | Operação                   |
|--------|---------|----------------------------|
| 1      | -       | Carregamento paralelo      |
| 0      | 1       | Deslocamento p/ a esquerda |
| 0      | 0       | Deslocamento p/ a direita  |

Como realizar um deslocamento aritmético para a direita?  
(ex. 1010 >> 1 = 1101)  
Como realizar rotações?

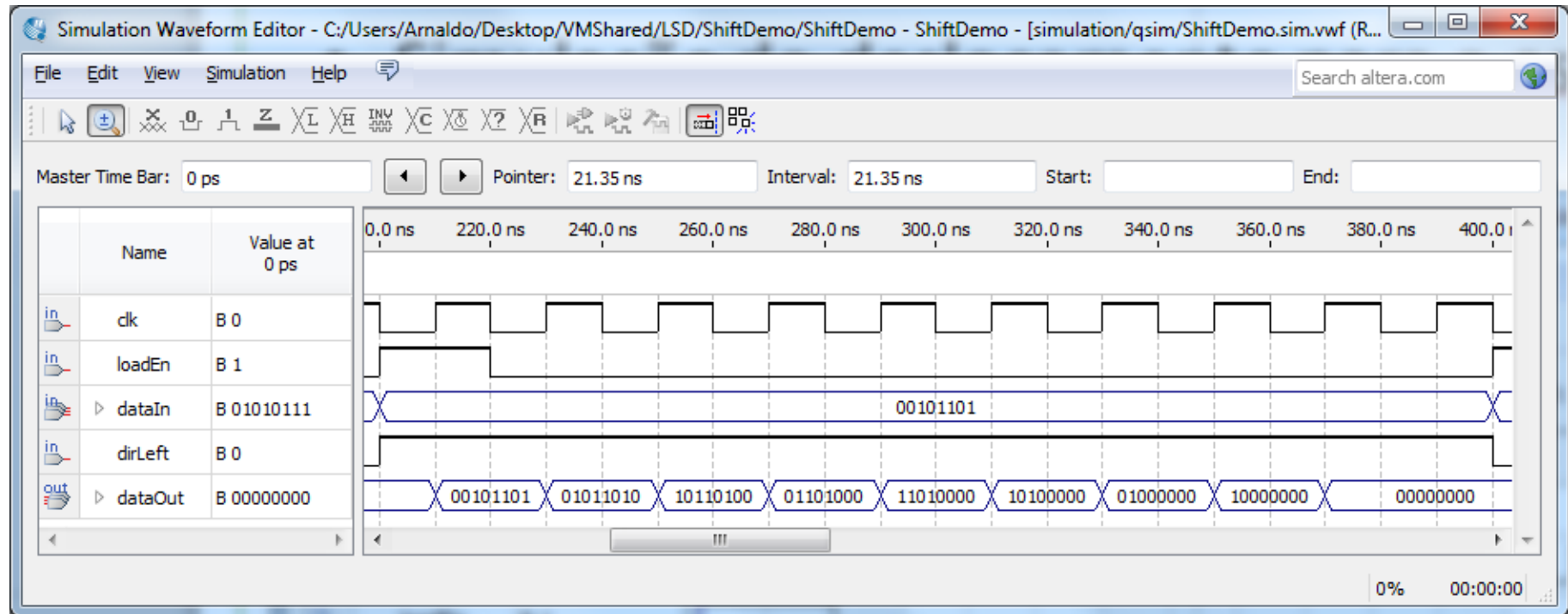
# Simulação do Registo de Deslocamento

- Simulação do carregamento paralelo e deslocamento para a direita (loadEn = '1' -> loadEn = '0'; dirLeft = '0')



# Simulação do Registo de Deslocamento

- Simulação do carregamento paralelo e deslocamento para a esquerda (loadEn = '1' -> loadEn = '0'; dirLeft = '1')



# Mais um Exemplo de um Registo de Deslocamento

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity IterShifter is
  port(clk      : in  std_logic;
        loadEn   : in  std_logic;
        sInLeft  : in  std_logic;
        sInRight : in  std_logic;
        dataIn   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        dirLeft  : in  std_logic;
        dataOut  : out std_logic_vector(7 downto 0));
end IterShifter;

architecture Behavioral of IterShifter is
  signal s_shiftReg : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  process(clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      if (loadEn = '1') then
        s_shiftReg <= dataIn;
      elsif (dirLeft = '1') then
        s_shiftReg <= s_shiftReg(6 downto 0) & sInLeft;
      else
        s_shiftReg <= sInRight & s_shiftReg(7 downto 1);
      end if;
    end if;
  end process;

  dataOut <= s_shiftReg;

end Behavioral;
```

| loadEn | dirLeft | Operação                    |
|--------|---------|-----------------------------|
| 1      | -       | Carregamento paralelo       |
| 0      | 1       | Deslocamento p/ a esquerda  |
| 0      | 0       | Deslocamento para a direita |

Exemplo com entradas série e também de carregamento paralelo de uma “palavra” e o seu deslocamento bit-a-bit de forma síncrona com o *clock*





# Interface e Estrutura de um *Barrel Shifter* (Combinatório)

Exemplo de deslocamento lógico à direita e implementação com Muxs

Deslocamento realizado de forma combinatória (sem *clock*)  
Entrada **shAmountR(i) = '1'** provoca um deslocamento de  $2^i$

Realiza o deslocamento de “qualquer” número de bits sem necessitar de um sinal de relógio (de forma combinatória)



# Exemplo de Operação de um *Barrel Shifter* (Combinatório)

TPC:

Como adaptar o circuito para realizar deslocamentos aritméticos?

Como estender o circuito para suportar também deslocamentos à esquerda?

# Exemplo em VHDL de um Módulo Combinatório de Deslocamento

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity CombShifter is
    port(dataIn      : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          dirLeft     : in  std_logic;
          shAmount    : in  std_logic_vector(2 downto 0);
          dataOut     : out std_logic_vector(7 downto 0));
end CombShifter;

architecture Behavioral of CombShifter is
    signal s_shAmount : integer;
begin
    s_shAmount <= to_integer(unsigned(shAmount));

    process(dataIn, dirLeft, s_shAmount)
    begin
        if (dirLeft = '1') then
            dataOut <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(dataIn), s_shAmount));
        else
            dataOut <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(dataIn), s_shAmount));
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

## Deslocamento Lógico

shift\_left(unsigned, integer)  
shift\_right(unsigned, integer)

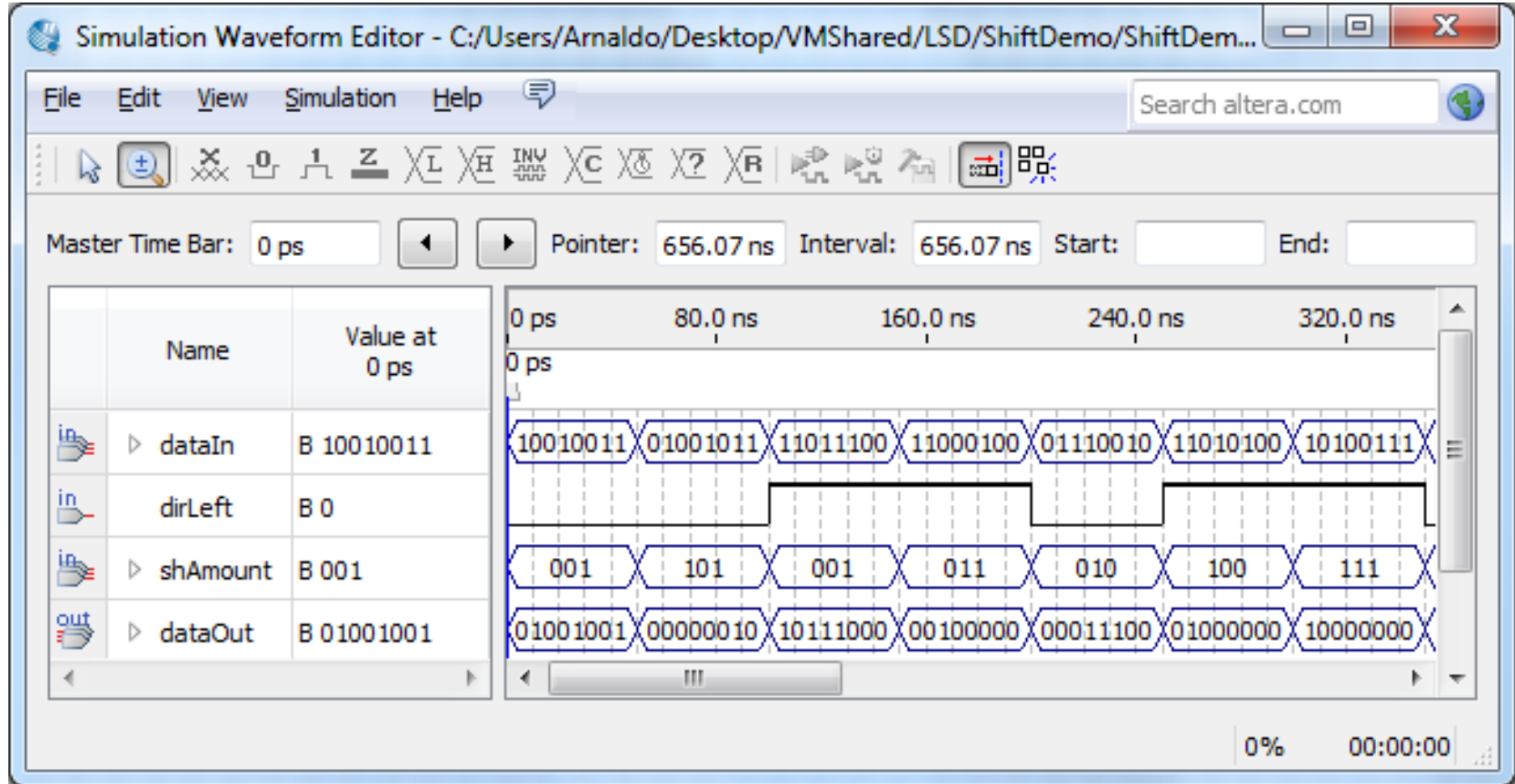
## Deslocamento Aritmético

shift\_right(signed, integer)

A síntese deste módulo resulta num *Barrel Shifter*



# Simulação do Módulo Combinatório de Deslocamento



# Comentários Finais

- No final desta aula e do trabalho prático 6 de LSD, deverá ser capaz de:
  - Modelar em VHDL módulos de deslocamento
    - Sequenciais
    - Combinatórios

(o trabalho prático 5 é sobre parametrização de componentes em VHDL – abordada nas aulas TP 3 e 4)